

정수와 유리수 모의고사 A — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 1~7 에서 기본 · 보통 난이도로 14 문항 · 단원 전체 점검

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X 가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	-3	-3 / -3	1번
2	-3, +2	-3, 2 / A = -3, B = +2	4번
3	8	+8	5번
4	-7 < -3	-7 < -3 / -3 > -7	7번, 8번
5	-11	-11	10번
6	-20	-20	12번
7	-11	-11	15번
8	모든 유리수는 정수이다 (ㄷ)	(ㄷ) / ㄷ	2번
9	-3/2	-1.5 / -1.5	4번
10	(1) a = +4, -4 (2) 0	(1) 4와 -4 (2) 0 / ±4, 0	6번
11	7 개	7개	9번
12	-3	-3	10번, 11번
13	+24	24	12번
14	-1	-1	15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	자연수 · 정수 · 유리수의 범위를 섞어서 봄 (자연수 자리에 0 이나 마이너스가 붙은 수를 넣음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	유리수와 정수의 포함 방향을 거꾸로 봄 (모든 유리수가 정수라고 생각함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	수직선에서 눈금 한 칸의 크기를 확인하지 않고 늘 같다고 단정함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	음수의 절댓값을 음수로 봄 (앞에 붙은 부호를 그대로 두고 읽음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	절댓값이 주어졌을 때 답을 하나만 씀 (0 의 반대쪽 자리를 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	절댓값이 큰 수가 항상 큰 수라고 봄 (부호를 떼고 크기만 비교함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	음수끼리 대소 비교를 반대로 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	'이상 · 이하' 와 '초과 · 미만' 을 구분하지 않아 끝 값을 잘못 셈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	덧셈에서 부호가 같을 때와 다를 때의 처리를 바꿔 씀 (더할 자리에서 빼거나 뺄 자리에서 더함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	뺄셈을 덧셈으로 바꿀 때 부호를 하나만 바꿈 (빼기 기호만 고치고 뒤의 수는 그대로 둬)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	곱셈 · 나눗셈에서 마이너스의 개수를 세지 않고 부호를 짐작함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	사칙 혼합 계산을 왼쪽부터 순서대로 함 (거듭제곱 · 곱셈 · 나눗셈을 먼저 하지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 자연수 · 정수 · 유리수의 범위를 섞어서 봄 (자연수 자리에 0 이나 마이너스가 붙은 수를 넣음)

괜찮아요 이름이 세 개나 되고 서로 겹치기까지 하니 헛갈리는 게 당연해요. 처음에는 누구나 이 자리에서 한 번 멈춰요.

이렇게 볼까요 물건을 셀 때 쓰는 수를 처음부터 소리 내어 세어 보세요. 그 안에서 0 이나 마이너스가 붙은 수가 나오나요?

스스로 답해 봐요 자연수 · 정수 · 유리수 중에서 가장 좁은 무리는 어느 것이고, 가장 넓은 무리는 어느 것 일까요?

확인 문제 · 0 은 자연수인가요? 그리고 정수인가요?

2 유리수와 정수의 포함 방향을 거꾸로 봄 (모든 유리수가 정수라고 생각함)

괜찮아요 '정수도 유리수' 라는 말을 듣고 나면 반대도 될 것 같은 느낌이 들어요. 아주 자연스러운 착각이에요.

이렇게 볼까요 분모가 1 이 아닌 분수를 하나 떠올려 보세요. 그 수를 정수라고 부를 수 있나요?

스스로 답해 봐요 '모든 A 는 B 이다' 가 참일 때, 화살표를 거꾸로 돌린 '모든 B 는 A 이다' 도 늘 참일까요?

확인 문제 · 정수는 모두 유리수인가요? 반대로 유리수는 모두 정수인가요? _____

4 수직선에서 눈금 한 칸의 크기를 확인하지 않고 늘 같다고 단정함

괜찮아요 지금까지 본 수직선은 대부분 한 칸이 똑같았으니 그렇게 읽는 게 몸에 배어 있어요. 아주 흔한 일이에요.

이렇게 볼까요 눈금 하나의 크기가 어디에 적혀 있는지 먼저 찾아보세요. 그 크기가 달라지면 같은 자리라도 읽히는 수가 달라지지 않을까요?

스스로 답해 봐요 0 에서 그 점까지 몇 칸인지 세었다면, 그다음에는 무엇을 곱해야 실제 수가 될까요?

확인 문제 · 한 눈금이 0.5 인 수직선에서 0 의 오른쪽으로 세 칸 간 점이 나타내는 수는 얼마인가요?

5 음수의 절댓값을 음수로 봄 (앞에 붙은 부호를 그대로 두고 읽음)

괜찮아요 앞에 붙은 마이너스가 눈에 먼저 들어와서 그대로 따라 쓰게 돼요. 눈이 부호를 먼저 보는 건 자연스러워요.

이렇게 볼까요 절댓값을 '0 에서 그 점까지 걸어난 거리' 라고 바꿔 말해 보세요. 걸어난 거리에 마이너스가 붙을 수 있나요?

스스로 답해 봐요 거리를 재는 값이라면, 그 결과가 0 보다 작아지는 경우가 있을까요?

확인 문제 · 어떤 음수의 절댓값과, 그 음수의 부호를 뒤집은 수는 서로 같은가요? _____

6 절댓값이 주어졌을 때 답을 하나만 씀 (0 의 반대쪽 자리를 빠뜨림)

괜찮아요 떠오르는 수를 하나 찾고 나면 거기서 멈추게 돼요. 답이 둘일 수 있다는 생각은 나중에야 들죠.

이렇게 볼까요 수직선에서 0 에 손가락을 두고 양쪽으로 같은 칸수만큼 걸어가 보세요. 도착한 자리가 몇 군데 인가요?

스스로 답해 봐요 절댓값이 정해졌다는 것은 거리가 정해졌다는 뜻인데, 그렇다면 방향까지 정해진 걸까요?

확인 문제 · 절댓값이 어떤 수와 같은 수는 보통 몇 개인가요? 예외가 되는 경우도 있나요? _____

7 절댓값이 큰 수가 항상 큰 수라고 봄 (부호를 떼고 크기만 비교함)

괜찮아요 숫자만 보면 큰 쪽이 커 보이는 게 당연해요. 부호는 작게 붙어 있어서 지나치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 커다란 숫자 앞에 마이너스를 붙여 수직선에 찍어 보세요. 0 에서 멀어질수록 어느 쪽으로 가나요?

스스로 답해 봐요 '절댓값이 크다' 와 '수가 크다' 는 언제 같은 말이 되고, 언제 서로 반대가 될까요?

확인 문제 · 절댓값이 더 큰 음수와 절댓값이 더 작은 음수 중에서 어느 쪽이 더 큰 수인가요? _____

8 음수끼리 대소 비교를 반대로 함

관찰 양수에서 익힌 감각이 그대로 따라오기 때문에 음수에서 순서가 뒤집히면 어색해요. 여기서 헷갈리는 건 아주 흔해요.

이렇게 볼까요 온도계를 떠올려 보세요. 영하에서 숫자가 커질수록 더 추워지나요, 덜 추워지나요?

스스로 답해 봐요 수직선에서 더 왼쪽에 있는 수와 더 오른쪽에 있는 수 중 어느 쪽을 큰 수라고 약속했을까요?

확인 문제 · 영하 십도와 영하 삼도 중에서 더 낮은 온도는 어느 쪽인가요? _____

9 '이상·이하'와 '초과·미만'을 구분하지 않아 끝 값을 잘못 셈

관찰 부등호에 밑줄이 있는지 없는지는 정말 작은 차이라서 놓치기 쉬워요. 눈이 아니라 손으로 짚어야 보여요.

이렇게 볼까요 범위의 끝에 있는 수를 원래 조건에 그대로 넣어 보세요. 조건이 참이 되나요, 거짓이 되나요?

스스로 답해 봐요 '~보다 작다'와 '~보다 작거나 같다'는 셀 수 있는 개수를 몇 개나 다르게 만들까요?

확인 문제 · 같은 범위를 '미만'으로 쓸 때와 '이하'로 쓸 때, 들어가는 정수의 개수는 어떻게 달라지나요?

10 덧셈에서 부호가 같을 때와 다를 때의 처리를 바꿔 씀 (더할 자리에서 빼거나 뺄 자리에서 더함)

관찰 규칙이 두 갈래라서 순간적으로 어느 쪽인지 헷갈려요. 부호를 먼저 보는 습관이 아직 자리 잡지 않았을 뿐이에요.

이렇게 볼까요 빛과 용돈으로 바꿔 생각해 보세요. 빛만 두 번 지면 빛이 늘어나나요, 줄어드나요?

스스로 답해 봐요 두 수의 부호가 같은지 다른지를 먼저 확인했다면, 절댓값을 더할지 뺄지는 무엇이 정해 주나요?

확인 문제 · 부호가 서로 다른 두 수를 더할 때, 답의 부호는 어느 수를 따라가나요? _____

11 뺄셈을 덧셈으로 바꿀 때 부호를 하나만 바꿈 (빼기 기호만 고치고 뒤의 수는 그대로 둬)

관찰 바꿔야 할 곳이 두 군데인데 눈에 띄는 한 곳만 고치게 돼요. 손이 빨라질수록 더 자주 생기는 일이에요.

이렇게 볼까요 바꾼 식을 원래 식 바로 아래에 써 놓고, 빼기 기호와 뒤에 오는 수의 부호를 하나씩 짚어 보세요. 두 군데 다 바뀌었나요?

스스로 답해 봐요 빼기를 더하기로 고칠 때, 뒤에 오는 수에는 무슨 일이 함께 일어나야 할까요?

확인 문제 · 어떤 수에서 음수를 빼면 그 수는 커지나요, 작아지나요? _____

12 곱셈·나눗셈에서 마이너스의 개수를 세지 않고 부호를 짐작함

관찰 곱하는 수가 셋만 넘어가도 부호가 헷갈려요. 절댓값 계산에 신경 쓰다 보면 부호는 뒤로 밀리기 쉬워요.

이렇게 볼까요 부호만 따로 떼어 마이너스끼리 둘씩 짝을 지어 지워 보세요. 짝이 남는지 안 남는지가 무엇을 정해 주나요?

스스로 답해 봐요 마이너스가 짝수 번 나올 때와 홀수 번 나올 때, 결과의 부호는 각각 어떻게 될까요?

확인 문제 · 마이너스가 붙은 수 셋을 곱하면 결과의 부호는 무엇인가요? _____

15 사칙 혼합 계산을 왼쪽부터 순서대로 함 (거듭제곱·곱셈·나눗셈을 먼저 하지 않음)

관찰 글은 왼쪽부터 읽으니 식도 그렇게 읽게 돼요. 계산 순서는 따로 약속된 것이라 알고 나아 보여요.

이렇게 볼까요 같은 식을 왼쪽부터 계산한 것과 곱셈을 먼저 계산한 것을 나란히 써 보세요. 두 답이 같게 나오나요?

스스로 답해 봐요 괄호 안·거듭제곱·곱셈과 나눗셈·덧셈과 뺄셈 중에서 가장 먼저 해야 하는 것은 무엇일까요?

확인 문제 · 덧셈과 곱셈이 함께 들어 있는 식에서는 어느 것을 먼저 계산하나요? _____

확인 문제 정답 — 1번 자연수는 아니지만 정수예요. · 2번 정수는 모두 유리수예요. 하지만 유리수 중에는 정수가 아닌 것도 있어요. · 4번 1.5 예요. 칸 수에 한 칸의 크기를 곱해요. · 5번 같아요. 둘 다 부호를 뺀 크기가 돼요. · 6번 보통 두 개예요. 절댓값이 0 일 때만 한 개예요. · 7번 절댓값이 더 작은 쪽이 더 큰 수예요. · 8번 영하 십도예요. 수로 보면 더 작은 수가 돼요. · 9번 '이하' 쪽이 끝 값 하나만큼 더 많아요. · 10번 절댓값이 더 큰 수의 부호를 따라가요. · 11번 커져요. 음수를 빼는 것은 양수를 더하는 것과 같아요. · 12번 마이너스예요. 홀수 번이라 짝이 하나 남아요. · 15번 곱셈을 먼저 계산해요.

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. -3

다음 다섯 개의 수 중에서 음의 정수를 찾아 쓰시오.

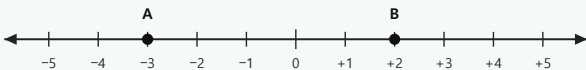
$+2, -3, 0, \frac{1}{2}, -0.5$

힌트 · 정수는 소수점이나 분수 모양이 없는 수예요. 그중에서 0 보다 작은 것을 찾아요.

$\frac{1}{2}$ 과 -0.5 는 정수가 아니예요. $+2$ 는 0 보다 크니까 양의 정수이고, 0 은 양수도 음수도 아니예요. 남는 -3 이 0 보다 작은 정수, 곧 음의 정수예요.

2. -3, +2

아래 수직선에서 점 A 와 점 B 가 나타내는 수를 A, B 순서로 쓰시오.



힌트 · 0 이 있는 자리를 먼저 찾고, 거기서 점까지 눈금이 몇 칸인지 세어 보세요. 왼쪽이면 마이너스, 오른쪽이면 플러스예요.

점 A 는 0 에서 왼쪽으로 세 칸 떨어져 있으므로 -3 이고, 점 B 는 0 에서 오른쪽으로 두 칸 떨어져 있으므로 $+2$ 예요.

3. 8

$|-8|$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 절댓값은 0 에서 그 수까지의 거리예요. 거리에는 마이너스가 붙지 않아요.

-8 은 수직선에서 0 의 왼쪽으로 8 칸 떨어져 있어요. 절댓값은 그 떨어진 정도만 보므로 부호를 떼고 8 이에요.

4. $-7 < -3$

두 수 -7 과 -3 의 대소 관계를 부등호 $>, <, =$ 중 알맞은 것을 써서 나타내시오.

힌트 · 두 수를 수직선 위에 찍어 보세요. 더 왼쪽에 있는 수가 더 작아요.

-7 은 0 에서 왼쪽으로 7 칸, -3 은 왼쪽으로 3 칸 떨어져 있어요. 더 왼쪽에 있는 -7 이 더 작아요. 음수끼리는 0 에서 멀수록 작아진다는 점을 기억해요.

5. -11

다음을 계산하시오.

$$(-4) + (-7)$$

힌트 · 부호가 같은 두 수의 덧셈이에요. 절댓값을 더하고 공통 부호를 그대로 붙여요.

두 수 모두 마이너스이므로 절댓값 4 와 7 을 더해 11 을 얻고, 부호는 그대로 마이너스를 붙여 -11 이에요.

6. -20

다음을 계산하시오.

$$(-5) \times (+4)$$

힌트 · 마이너스가 몇 번 나오는지 먼저 세어 부호를 정하고, 절댓값끼리 곱해요.

마이너스가 한 번, 곧 홀수 번이므로 결과는 마이너스예요. 절댓값끼리 곱하면 $5 \times 4 = 20$ 이므로 -20 이에요.

7. -11

다음을 계산하시오.

$$(-3) + (+2) \times (-4)$$

힌트 · 덧셈보다 곱셈을 먼저 해요. 곱셈 부분을 한 수로 만들어 놓고 시작하세요.

먼저 $(+2) \times (-4) = -8$ 이에요. 그다음 $(-3) + (-8)$ 은 부호가 같으므로 절댓값을 더해 11 이 되고, 부호는 마이너스라서 -11 이에요.

8. 모든 유리수는 정수이다 (ㄷ)

다음 다섯 문장 중 옳지 않은 것을 하나 찾아 그 문장을 그대로 쓰시오.

(ㄱ) 모든 자연수는 정수이다

(ㄴ) 모든 정수는 유리수이다

(ㄷ) 모든 유리수는 정수이다

(ㄹ) 0 은 정수이다

(ㅁ) 음수는 모두 유리수이다

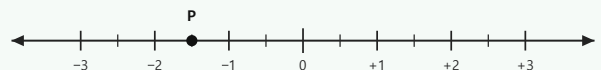
힌트 · 반례를 하나만 찾으면 그 문장은 무너져요. 정수가 아닌 유리수를 하나 떠올려 보세요.

$\frac{1}{2}$ 은 유리수이지만 정수가 아니예요. 반례가 하나 있

으므로 (ㄷ) 은 옳지 않아요. 자연수 $\rightarrow$ 정수 $\rightarrow$ 유리수 순으로 범위가 넓어지므로 좁은 쪽에서 넓은 쪽으로 가는 (ㄱ), (ㄴ), (ㅁ) 은 옳고, 0 도 정수이므로 (ㄹ) 도 옳아요.

9. $-3/2$

아래 수직선에서 한 눈금의 크기는 $\frac{1}{2}$ 이다. 점 P 가 나타내는 수를 기약분수로 나타내시오.



힌트 · 긴 눈금이 정수 자리예요. 0 에서 P 까지 짧은 눈금이 몇 칸인지 세고, 한 칸의 크기를 곱해 보세요.

0 에서 P 까지 왼쪽으로 짧은 눈금 세 칸이에요. 한 칸이 $\frac{1}{2}$ 이므로 거리는 $\frac{1}{2} \times 3 = \frac{3}{2}$ 이고, 0 의 왼쪽이므로 $-\frac{3}{2}$ 예요.

10. (1) $a = +4, -4$ (2) 0

$|a| = 4$ 일 때, (1) a 의 값을 모두 구하고 (2) 그 두 값의 합을 구하시오.

힌트 · 절댓값이 같은 수는 0 을 가운데 두고 양쪽에 하나씩 있어요. 그 두 수를 더하면 어떻게 될지 수직선에서 살펴보세요.

0 에서 4 만큼 떨어진 수는 오른쪽에 $+4$, 왼쪽에 -4 예요. 두 수는 크기가 같고 부호만 반대라서 더하면 0 이 돼요.

11. 7 개

$-4 \leq x \leq 2$ 를 만족하는 정수 x 의 개수를 구하시오.

힌트 · 끝 값이 들어가는지 먼저 확인해요. 기호에 밑줄이 붙어 있으면 같아도 된다는 뜻이에요.

-4 부터 $+2$ 까지의 정수를 빠짐없이 쓰면 $-4, -3, -2, -1, 0, +1, +2$ 예요. 양 끝도 들어가므로 모두 7 개예요. 0 을 빠뜨리기 쉬우니 조심해요.

12. -3

다음을 계산하시오.

$$(-3) + (+7) + (-2) - (+5)$$

힌트 · 뺄셈을 먼저 덧셈으로 고친 다음, 양수끼리 · 음수끼리 모아서 계산하면 편해요.

$- (+5)$ 를 $+ (-5)$ 로 고치면 $(-3) + (+7) + (-2) + (-5)$ 예요. 양수끼리 모으면 $+7$, 음수끼리 모으면 -10 이므로 결과는 -3 이에요.

13. $+24$

다음을 계산하시오.

$$(-2) \times (+3) \times (-4)$$

힌트 · 곱하는 수가 셋이어도 방법은 같아요. 마이너스가 모두 몇 번 나오는지 세어 보세요.

마이너스는 -2 와 -4 에서 두 번, 곧 짝수 번 나오므로 결과는 플러스예요. 절댓값끼리 곱하면 $2 \times 3 \times 4 = 24$ 이므로 $+24$ 예요.

14. -1

다음을 계산하시오.

$$(-2) \times \{ (+3) + (-5) \} \div (-4)$$

힌트 · 중괄호 안을 먼저 계산해 한 수로 만든 다음, 곱셈과 나눗셈을 왼쪽부터 차례로 해요.

중괄호 안은 $(+3) + (-5) = -2$ 예요. 남은 $(-2) \times (-2) \div (-4)$ 를 왼쪽부터 하면 $(-2) \times (-2) = +4$ 이고, $(+4) \div (-4) = -1$ 이에요.